

Løsningsforslag TM1

Kapittel 1	2
Kapittel 2	3
Kapittel 3	8
Kapittel 4	14
Kapittel 5	15
Kapittel 6	16
Kapittel 7	23

Kapittel 1

Kapittel 2

2.2.3

a) Vi har at

$$2x^2 - 4x = 0$$

$$x(2x - 4) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$2x - 4 = 0$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

2.2.8

La x_b være minimumspunktet til f . Av symmetriegenskapene til f har vi at $x_b = \frac{x_1 + x_2}{2}$ hvis $f(x_1) = f(x_2)$. Da $(-2)4 = -8$ og $4 - 2 = 2$, er

$$f(x) = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Dette betyr at $f(2) = f(-4) = 0$, og da er

$$x_b = \frac{2 + (-4)}{2} = -1$$

2.5.4

Vi har at

$$a^x = \frac{c}{b}$$

$$\log_a a^x = \log_a \frac{c}{b}$$

$$x \log_a a = \log_a \frac{c}{b}$$

$$x = \log_a \frac{c}{b}$$

Gruble 1

Alternativ 1

Skal grafen til f være symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$, må vi for et tall k ha at

$$f\left(k - \frac{b}{2a}\right) = f\left(-k - \frac{b}{2a}\right) \quad (1)$$

For et tall d har vi at

$$d - \frac{b}{2a} = \frac{2ad - b}{2a}$$

Videre er

$$\begin{aligned} f\left(d - \frac{b}{2a}\right) &= a\left(\frac{2ad - b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{2ad - b}{2a}\right) + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - 4abd + b^2}{4a} + \frac{2abd - b^2}{2a} + c \end{aligned}$$

$$= \frac{4a^2d^2 - b^2}{4a} + c$$

Dette betyr at uansett om $d = k$ eller om $d = -k$, så vil uttrykket over være likt, og altså er (1) gyldig.

Alternativ 2

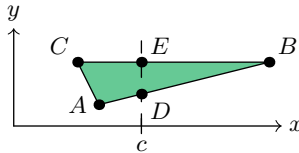
Skal f være symmetrisk om en vertikallinje, må det bety at to tall t og s gir lik f -verdi:

$$\begin{aligned} f(s) &= f(t) \\ as^2 + bs + c &= at^2 + bt + c \\ a(s^2 - t^2) + b(s - t) &= 0 \\ a(s - t)(s + t) + b(s - t) &= 0 & (s \neq t) \\ a(s + t) + b &= 0 \\ t &= -\frac{b}{a} - s \end{aligned}$$

Vi lar x_s være x -verdien til symmetrilinja til f . x_s må ligge midt mellom s og t . Vi lar $t > s$, da er

$$\begin{aligned} x_s &= s + \frac{1}{2}(t - s) \\ &= s + \frac{1}{2}\left(-\frac{b}{a} - s - s\right) \\ &= -\frac{b}{2a} \end{aligned}$$

Gruble 9



Vi lar $f(x) = ax + b$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$a = \frac{3 - 1}{12 - 4} = \frac{1}{4}$$

Da A ligger på grafen til f , er $f(4) = \frac{1}{4} \cdot 4 + b = 1$, og dermed er $b = 0$.

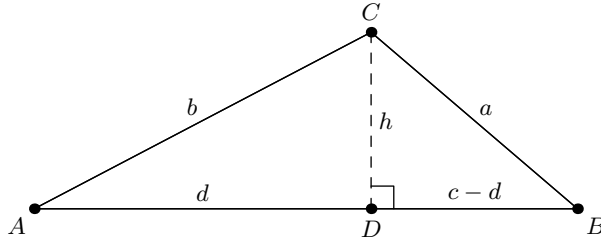
Videre har vi at $EB = 12 - c$ og $ED = 3 - f(c)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} 2A_{\triangle DEB} &= A_{\triangle ABC} \\ (12 - c) \left(3 - \frac{1}{4}c\right) &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 2 \\ (12 - c) \cdot \frac{1}{4}(12 - c) &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (12 - c)^2 &= 36 \\
 12 - c &= \pm 6 \\
 c &= 12 \pm 6
 \end{aligned}$$

Da $c < 12$, er $c = 6$.

Gruble 12



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $h = CD$ og $d = AD$. Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ADC$ og $\triangle DCB$ har vi at

$$\begin{aligned}
 b^2 - d^2 &= a^2 - (c - d)^2 \\
 d &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}
 \end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned}
 h^2 &= b^2 - d^2 \\
 &= (b + d)(b - d) \\
 &= \left(b + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}\right) \left(b - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}\right) \\
 &= \frac{1}{4c^2} [(b + c)^2 - a^2] [a^2 - (b - c)^2] \\
 &= \frac{1}{4c^2} (b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)
 \end{aligned}$$

Da $h > 0$, er

$$h = \frac{1}{2c} \sqrt{(b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)}$$

Arealet T til $\triangle ABC$ er nå gitt som

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{1}{2}hc \\
 &= \frac{1}{4} \sqrt{(b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)}
 \end{aligned}$$

Merk: Da en trekant må ha et areal med positiv verdi, kan Herons formel brukes for å vise *trekantulikheten*, som vi utledet i [MB](#).

Gruble 13

I denne løsningen antar vi at funksjonen har et bunnpunkt. Tilfellet hvor den har et toppunkt er helt tilsvarende.

a) Siden $x = -\frac{b}{2a}$ er ekstremalpunktet til f , har vi at

$$f_e = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2}{4a} + c$$

b) Siden ekstremalpunktet er uttrykt ved a og b , vil ikke en endring av c påvirke bunnpunktets horisontale plassering. Men c inngår i uttrykket til f_e . En endring av c vil dermed endre bunnpunktets vertikale plassering.

Både a og b inngår i uttrykkene til ekstremalpunktet og f_e . Dermed vil bunnpunktet forskyves både horisontalt og vertikalt ved en endring av a eller b .

En forskyvning av bunnpunktet må nødvendigvis tilsvare en forskyvning av grafen til f .

Gruble 14

Hvis $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, har vi for et tall k at

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c = 0$$

Løser vi denne ligningen med hensyn på k , får vi at

$$k = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dette betyr at

$$f\left(\pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{b}{2a}\right) = 0$$

Gruble 19

$$\begin{aligned} d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r) \\ &= (-2dr - r^2)r^2 + 2bd(2bd - 2dr) \\ &= (2bd - 2dr - r^2)r^2 - 2bdr^2 + 2bd(2bd - 2dr - r^2) + 2bdr^2 \\ &= (2bd - 2dr - r^2)(r^2 + 2bd) \end{aligned}$$

Gruble 16

Da

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x^2 + 2\sqrt{xy} + y^2 = 27$$

må $\sqrt{xy}$ også være et heltall, og dermed må xy være et kvadrattall. Ved litt prøving og feiling finner vi at

$$x = 3 \quad , \quad y = 12$$

Gruble 17

a)

$$\begin{aligned} 10 - 2\sqrt{21} &= 10 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= \sqrt{7}^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}13 + 2\sqrt{22} &= 13 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\&= \sqrt{11}^2 + \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\&= (\sqrt{11} + \sqrt{2})^2\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}8 + 4\sqrt{3} &= 2(4 + 2\sqrt{3}) \\&= 2(\sqrt{3}^2 + \sqrt{1}^2 + 2\sqrt{1}\sqrt{3}) \\&= 2(\sqrt{3} + 1)^2 \\&= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}42 - 14\sqrt{5} &= 7(6 - 2\sqrt{5}) \\&= 7(\sqrt{5}^2 + \sqrt{1}^2 - \sqrt{5}\sqrt{1}) \\&= 7(\sqrt{5} - \sqrt{1})^2 \\&= (\sqrt{35} - \sqrt{7})^2\end{aligned}$$

Kapittel 3

3.3.9

a) Vi har at

$$AF = AD = c - r$$

$$FC = CE = a - r$$

Da $AF + FC = c$, er

$$c - r + a - r = b$$

$$c + a - b = 2r$$

b) Med c som grunnlinje har $\triangle ABC$ høyde b . Av den klassiske arealformelen for en trekant (se [MB](#)) og formelen fra [Oppgave 3.3.8](#) har vi da at

$$(a + b + c)r = ac$$

$$r = \frac{ac}{a + b + c}$$

c) Av oppgave (a) og (b) er

$$c + a - b = \frac{2ac}{a + b + c}$$

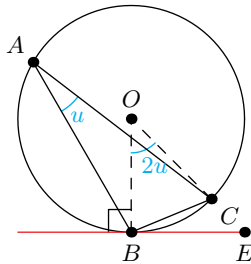
$$(c + a - b)(a + b + c) = 2ac$$

$$(a + c)^2 - b^2 = 2ac$$

$$a^2 + c^2 = b^2$$

Formelen kjenner vi igjen som Pytagoras' setning.

3.2.5



Vi setter $v = \angle BAC$. Da $\angle BAC$ er en periferivinkel, er $\angle BOC = 2v$. $\triangle BCO$ er likebeint, og derfor er $\angle CBO = 90^\circ - u$ (forklar for deg selv hvorfor). Nå har vi at

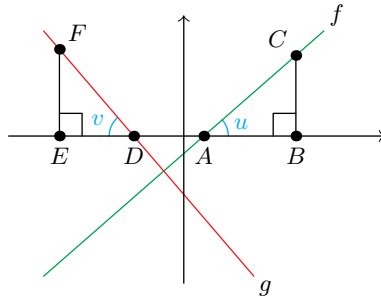
$$\angle EBC = 90^\circ - \angle CBO = u$$

Gruble 20

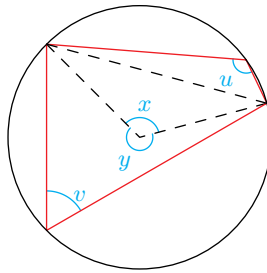
Vi har at

$$q = \frac{BC}{AB} = \tan u$$

$$p = \frac{-EF}{ED} = -\frac{EF}{ED} = -\tan v$$



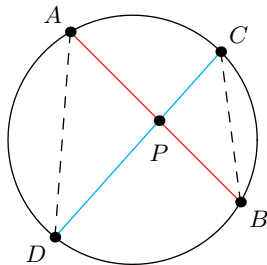
Gruble 32



Vi har at $y = 360 - x$. Da x og y er de tilhørende sentralvinklene til henholdsvis v og u , er

$$\begin{aligned} 2u &= 360^\circ - 2v \\ y &= 180^\circ - v \end{aligned}$$

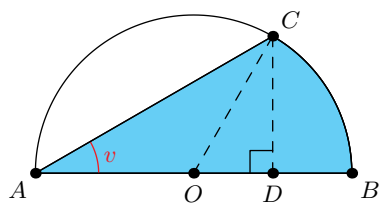
Gruble 33



Av [regel 3.7](#) har vi at $\angle CBA = \angle CDA$. Da $\angle CPA = \angle DPB$ (de er toppvinkler), er dermed $\triangle PDA \sim \triangle PBC$. Altså har vi at

$$DP \cdot PC = AP \cdot PB$$

Gruble 35



Det blå området kan deles inn i $\triangle AOC$ og en sektor vi skal kalle for sektor OBC . Da $\angle BOC$ er sentralvinkelen til periferivinkelen $\angle BAC$, er $\angle BOC = 2v$. Dermed er

$$\begin{aligned} A_{\triangle AOC} &= \frac{1}{2} AO \cdot DC \\ &= \frac{1}{2} r \cdot OC \sin \angle BOC \\ &= \frac{1}{2} r^2 \sin(2v) \end{aligned}$$

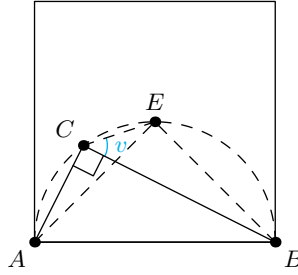
Videre har vi at (se [MB](#) for formelen for arealet til en sektor)

$$A_{\text{sektor } OBC} = \pi r^2 \frac{2v}{360^\circ} = \pi r^2 \frac{v}{180^\circ}$$

Dermed er

$$A_{\text{blått område}} = r^2 \left(\frac{1}{2} \sin(2v) + \frac{\pi v}{180^\circ} \right)$$

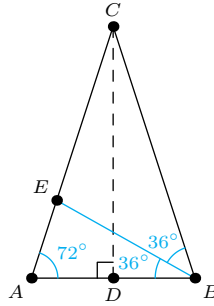
Gruble 40



$\triangle ABE$ er rettvinklet og likebeint. Periferivinklene $\angle BCE$ og $\angle BAE$ spanner over samme bue, og dermed er

$$v = \angle BAE = 45^\circ$$

Gruble 42



Da $\angle BAC = \angle CBA = 72^\circ$, er $\triangle ABC$ likebeint ($AC = BC$) og $\angle ACB = 36^\circ$. Altså er også $\triangle BEC$ likebeint ($EB = EC$). $\triangle ABC \sim \triangle AEB$ fordi de har $\angle BAC$ felles, og $\angle ACB = \angle EBA$. Vi setter $x = AB$ og $y = BC$, og får at

$$\frac{AB}{BC} = \frac{EA}{AB}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{y-x}{y}$$

$$xy + x^2 - y^2 = 0$$

Av abc -formelen har vi at

$$\begin{aligned} x &= \frac{-y \pm \sqrt{y^2 - 4y^2}}{2} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} y \end{aligned}$$

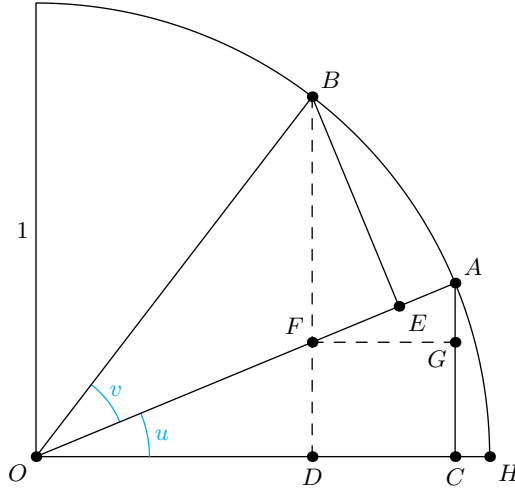
Vi forkaster den negative løsningen for x , og får at

$$BD = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{4} y$$

Da $\sin 18^\circ = \frac{BD}{BC}$, er

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$

Gruble 38



I figuren over merker vi oss at

$$EB = \sin v$$

$$AC = \sin u$$

$$OE = \cos v$$

$$OC = \cos u$$

Da $\triangle OCA \sim \triangle BEF$, har vi at

$$FE = \frac{BE}{OC} AC = \frac{\sin v}{\cos u} \sin u$$

Videre har vi at $EA = OA - OE = 1 - \cos v$. Tilsvarende er $CH = 1 - \cos u$. I tillegg er

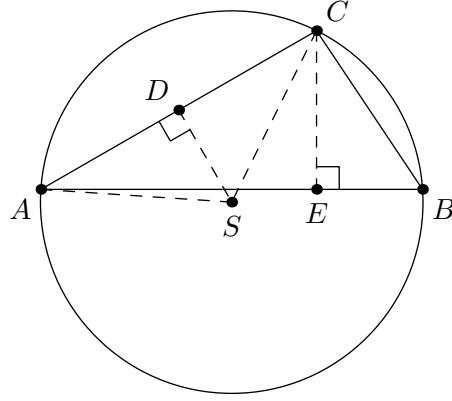
$$DC = FG = (FE + EA) \cos u = \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u$$

Nå har vi at

$$OD = OH - CH - DC$$

$$\begin{aligned} \cos(u + v) &= 1 - (1 - \cos u) - \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v \end{aligned}$$

Gruble 37



Av [regel 3.7](#) er $\angle CSA = 2\angle CBA$. Da $\triangle ASC$ er likesidet, er derfor $\angle DSA = \angle CBA$. Følgelig er $\triangle ASD \sim \triangle CBE$. Dette betyr at

$$\frac{a}{EC} = \frac{r}{\frac{1}{2}b}$$

$$r = \frac{ab}{2EC}$$

Da $2A_{\triangle ABC} = EC \cdot c$, er $EC = \frac{2A_{\triangle ABC}}{c}$, og dermed er

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$

Gruble 39

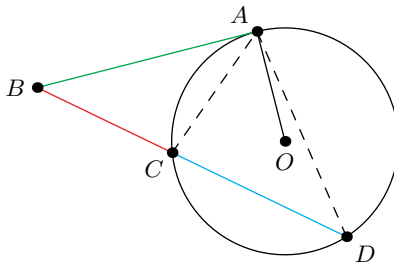
Gitt $\triangle ABC$, hvor $\angle C = 90^\circ$, $a = BC$, $b = AC$, og $c = AB$. Da er $4A_{\triangle ABC} = 2ab$. Av [gruble 37](#) er da $r = \frac{c}{2}$. Altså er $c = 2r$, og er dermed en diameter i den omskrevne sirkelen.

Gruble 41

Av [oppgave 3.2.5](#) er $\angle ADB = \angle BAC$. Dermed har $\triangle BAC$ og $\triangle BDA$ to parvis like store vinkler (de har $\angle DBA$ felles), og dermed er trekantene formlike. Altså har vi at

$$\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$$

$$AB^2 = BC \cdot BD$$



Kapittel 4

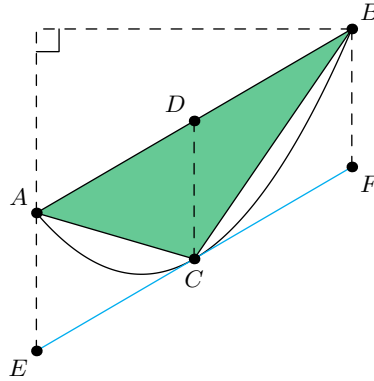
4.10.1 Gitt to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$. Da $\cos 0^\circ = 1$, har vi av (4.17) at

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= |\vec{u}| |\vec{v}| \\ (x_1 x_2 + y_1 y_2)^2 &= (x_1^2 + y_1^2) (x_2^2 + y_2^2) \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 &= 0\end{aligned}$$

Kapittel 5

Kapittel 6

Gruble 79



a) Vi har at

$$A = (p, ap^2 + bp + c) \quad , \quad B = (q, aq^2 + bq + c)$$

Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{f(q) - f(p)}{q - p} \\ &= \frac{aq^2 + bq + c - (ap^2 + bp + c)}{q - p} \\ &= \frac{a(q^2 - p^2) + b(q - p)}{q - p} \\ &= \frac{a(q + p)(q - p) + b(q - p)}{q - p} \\ &= a(q + p) + b \end{aligned}$$

Vi setter $C = (t, f(t))$. Da har vi at

$$\begin{aligned} f'(t) &= a(q + p) + b \\ 2at + b &= a(q + p) + b \\ t &= \frac{1}{2}(q + p) \end{aligned}$$

b) Vi lar D være midtpunktet til AB . Da er $D = (t, \frac{1}{2}(f(q) + f(p)))$ (se [oppgave ??](#)). Videre er

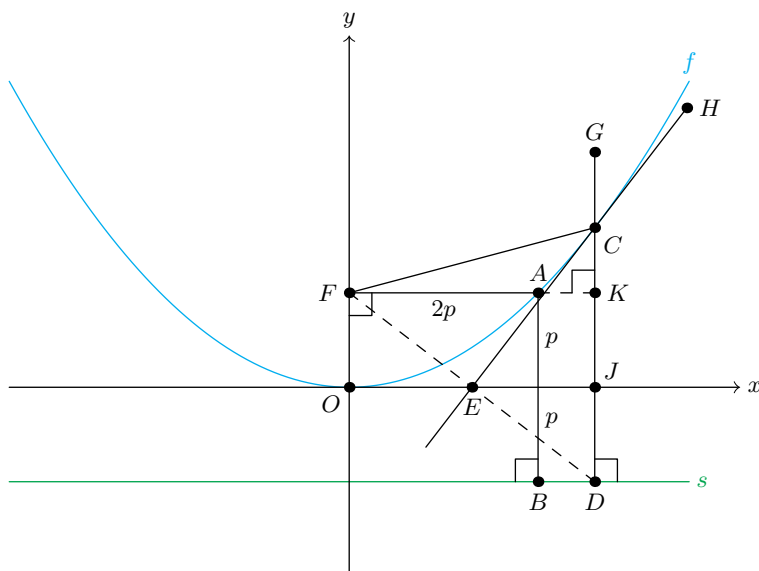
$$\begin{aligned} DC &= \frac{1}{2}(f(q) + f(p)) - f(t) \\ &= \frac{1}{2}(a(p^2 + q^2) + b(p + q) + 2c) - a\left(\frac{1}{2}(p + q)\right)^2 + b\left(\frac{1}{2}(p + q)\right) + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{a}{2}(p^2 + q^2) - \frac{a}{4}(p + q)^2 \\
&= \frac{a}{4}(2p^2 + 2q^2 - p^2 - q^2 - 2pq) \\
&= \frac{a}{4}(q - p)^2
\end{aligned}$$

Vi plasserer E og F slik at $\square AEFB$ er et parallelogram. Med AE som grunnlinje, har $\square AEFB$ høyde $q - p$. Da $AE = DC$, er

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}A_{\square AEFB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4}(q - p)^2(q - p) = \frac{a}{8}(q - p)^3$$

Gruble 80



a) Av y -verdien til A har vi at

$$\begin{aligned}
p &= f(2p) \\
p &= 4p^2 & (p \neq 0) \\
1 &= 4p \\
p &= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

b) Av Pytagoras' setning på $\triangle AKC$ har vi at

$$\begin{aligned}
FC^2 &= FK^2 + CK^2 \\
&= c^2 + (f(c) - p)^2 \\
&= c^2 + (c^2 - p)^2 \\
&= c^2 + c^4 - 2c^2p + p^2 \\
&= c^2 + c^4 - \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{16}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= c^4 + \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{16} \\
&= \left(c^2 + \frac{1}{4}\right)^2 && (FC > 0) \\
FC &= c^2 + \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

- c) Av [oppgave 78](#) har vi at $E = \left(\frac{c}{2}, 0\right)$. $\triangle FOE \cong \triangle DJE$ fordi begge er rettvinklede, $OF = JD = p$ og $OE = EJ = \frac{c}{2}$. Følgelig er E midtpunktet på FD .
- d) Da $\triangle FCD$ er likebeint og E er midtpunktet på FD , er $\angle ACE = \angle ECD$. $\angle HCG = \angle ECD$ fordi de er toppunkt. Dermed er $\angle FCE = \angle HCG$.

Gruble 81

- a) Vi har at

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) + f(x) - f(x-h)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} [f'(x) + f'(x-h)] \\
&= 2f'(x)
\end{aligned}$$

Gruble 77

- a) Vi setter $u = 1 + Ce^{-bx}$ og $g(u) = \frac{a}{u} = au^{-1}$. Av kjerneregelen ved derivasjon har vi at

$$u'(x) = -Cbe^{-bx}$$

Videre er

$$g'(u) = -au^{-2}$$

Av kjerneregelen har vi at

$$\begin{aligned} f'(x) &= au^{-2}Cbe^{-bx} \\ &= ab \frac{Ce^{-bx}}{(1 + Ce^{-bx})^2} \\ &= ab \frac{Ce^{-bx} + 1 - 1}{(1 + Ce^{-bx})^2} \\ &= b \left(\frac{a}{1 + Ce^{-bx}} - \frac{a}{(1 + Ce^{-bx})^2} \right) \\ &= b \left(f - \frac{1}{a} f^2 \right) \\ &= \frac{b}{a} f \cdot (a - f) \end{aligned}$$

- b) Med f som variabel, er f' en konkav andregradsfunksjon, og har derfor ett toppunkt. Maksimalpunktet ligger midt mellom nullpunktene $f = 0$ og $f = a$, og dermed er $f = \frac{a}{2}$ maksimalpunktet til f' . Dette betyr at $f''(d) = 0$ når

$$\begin{aligned} f(d) &= \frac{a}{2} \\ \frac{a}{1 + Ce^{-bd}} &= \frac{a}{2} \\ 1 + Ce^{-bd} &= 2 \\ e^{-bd} &= C^{-1} \\ -bd &= \ln(C^{-1}) \\ -bd &= -\ln C \\ d &= \frac{\ln C}{b} \end{aligned}$$

- c) Vi har at

$$\begin{aligned} \frac{a}{1 + Ce^{-bd}} &= \frac{a}{2} \\ 1 + Ce^{-bd} &= 2 \\ e^{-bd} &= C^{-1} \\ -bd &= \ln(C^{-1}) \\ -bd &= -\ln C \\ d &= \frac{\ln C}{b} \end{aligned}$$

d) Vi har at

$$\begin{aligned}
 f(d-x) &= \frac{a}{1 + Ce^{-b(\frac{\ln C}{b} - x)}} \\
 &= \frac{a}{1 + Ce^{-\ln C + bx}} \\
 &= \frac{a}{1 + Ce^{-\ln C} \cdot e^{bx}} \\
 &= \frac{a}{1 + e^{bx}} \\
 f(d+x) &= \frac{a}{1 + e^{-bx}}
 \end{aligned}$$

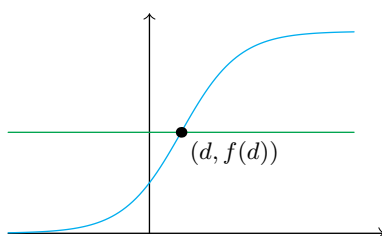
Dermed er

$$\begin{aligned}
 f(d-x) + f(d+x) &= \frac{a}{1 + e^{-bx}} + \frac{a}{1 + e^{bx}} \\
 &= \frac{a}{(1 + e^{-bx})(1 + e^{bx})} (1 + e^{bx} + 1 + e^{-bx}) \\
 &= \frac{a}{1 + e^{bx} + e^{-bx} + e^{-bx}e^{bx}} (2 + e^{bx} + e^{-bx}) \\
 &= \frac{a}{2 + e^{bx} + e^{-bx}} (2 + e^{bx} + e^{-bx}) \\
 &= a
 \end{aligned}$$

e) Vi har at

$$\begin{aligned}
 h_0 - h_1 &= f(d) - f(d-x) - (f(d+x) - f(d)) \\
 &= f(d) + f(d) - (f(d-x) + f(d+x)) \\
 &= a - a \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Dermed er $h_0 = h_1 = a$. Dette betyr at den vertikale avstanden mellom grafen til f og linja $y = f(d)$ er konstant¹.



f) Da $f(d-x) + f(d+x) = a$, har vi at

$$\frac{d}{dx} (f(d-x) + f(d+x)) = 0$$

Av kjerneregelen er

$$\frac{d}{dx} (f(d-x) + f(d+x))' = -f'(d-x) + f'(d+x)$$

¹Nærmere bestemt er grafen til f rotert 90° om linja $y = f(d)$.

Videre er

$$\frac{d}{dx} (-f'(d-x) + f'(d+x)) = f''(d-x) + f''(d+x)$$

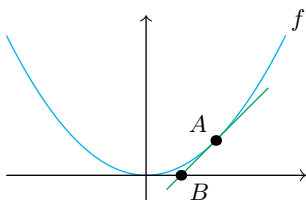
Følgelig er

$$f''(d-x) = -f''(d+x)$$

Dette betyr at $f''(x)$ skifter fortegn i $x = d$ (og $f''(d) = 0$), som dermed er infleksjonspunktet¹ til f . Da er $(d, f(d))$ vendepunktet til f .

¹Av oppgave b) har vi at f bare har ett infleksjonspunkt.

Gruble 78



Vi har at $f'(c) = 2ac$. Tangenten til f i A kan derfor beskrives ved funksjonen $g(x) = 2acx + b$. I punktet A har vi at

$$\begin{aligned} g(c) &= f(c) \\ 2ac^2 + b &= ac^2 \\ b &= -ac^2 \end{aligned}$$

I punktet B har vi at

$$\begin{aligned} g(x) &= 0 \\ 2acx - ac^2 &= 0 & (c \neq 0, a \neq 0) \\ 2x - c &= 0 \\ x &= \frac{c}{2} \end{aligned}$$

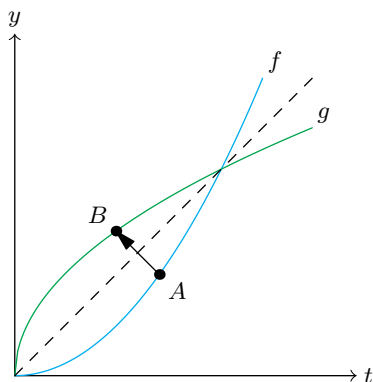
Kapittel 7

Gruble 102

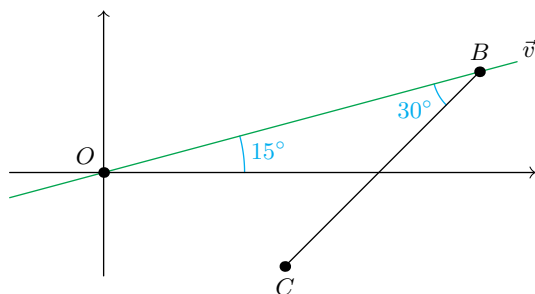
- a) Da $A = (a, b)$ ligger på grafen til f , er $b = f(a)$. Siden g er den omvendte funksjonen til f , vet vi at $g(b) = g(f(a)) = a$. Dermed må (b, a) ligge på grafen til g , og da er $B = (b, a)$.
- b) Vi har at

$$\overrightarrow{AB} = [b - a, a - b]$$

Retningsvektoren $\vec{r}$ til symmetrilinja må stå vinkelrett på $\overrightarrow{AB}$. Dette kravet er oppfylt hvis $\vec{r} = [b - a, b - a]$ (se [oppgave 4.6.2](#)). $\vec{r}$ har komponenter med lik lengde og likt fortegn, noe som tilsier at $\vec{r}$ danner en vinkel på 45° med t -aksen.



Gruble 103



- a) Da $\vec{v}$ danner vinkelen 15° med x -aksen, er $[1, \tan 15^\circ]$ en retningsvektor for $\vec{v}$. Dermed er

$$\vec{v}(t) = O + t[1, \tan 15^\circ] = t[1, 2 - \sqrt{3}]$$

b) Vi har at

$$\overrightarrow{BO} = -t[1, 2 - \sqrt{3}]$$

$$\overrightarrow{BC} = [4\sqrt{3} - 5 - t, -1 - t(2 - \sqrt{3})]$$

Følgelig er

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} &= -(4\sqrt{3} - 5)t + t^2 + (2 - \sqrt{3})t + (2 - \sqrt{3})^2 t^2 \\ &= (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t\end{aligned}$$

Av cosinussetningen har vi at

$$\begin{aligned}|BO||BC| &= -\frac{|OC|^2 - |BO|^2 - |BC|^2}{2 \cos \angle OBC} \\ &= -\frac{24(7\sqrt{3} - 13)}{2 \cos \angle OBC} \\ &= \frac{12(13 - 7\sqrt{3})}{\cos \angle OBC}\end{aligned}$$

Nå har vi at

$$\begin{aligned}\frac{\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC}}{|BO||BC|} &= \cos \angle OBC \\ ((8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t) \frac{\cos \angle OBC}{12(13 - 7\sqrt{3})} &= \cos \angle OBC \\ (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t &= 12(13 - 7\sqrt{3}) \\ (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3}) &= 0\end{aligned}$$

Dermed er

$$f(t) = (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3})$$

c) Ekstremalverdien til f er gitt ved

$$\begin{aligned}f'(t) &= 0 \\ 2(8 - 4\sqrt{3})t + (7 - 5\sqrt{3}) &= 0 \\ 8(2 - \sqrt{3})t &= 5\sqrt{3} - 7 \\ t &= \frac{5\sqrt{3} - 7}{8(2 - \sqrt{3})} \\ &= \frac{(5\sqrt{3} - 7)}{8(2 - \sqrt{3})} \cdot \frac{2 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \\ &= \frac{10\sqrt{3} - 14 + 15 - 7\sqrt{3}}{8} \\ &= \frac{3\sqrt{3} + 1}{8}\end{aligned}$$

d) Vi vet at ekstremalpunktet ligger midt mellom nullpunktene til en andregradsfunksjon. Avstanden mellom ekstremalpunktet og det gitte nullpunktet er

$$\frac{3\sqrt{3} + 1}{8} - \frac{3\sqrt{3} - 15}{4} = \frac{31 - 3\sqrt{3}}{8}$$

Det andre nullpunktete er dermed gitt ved

$$\frac{3\sqrt{3}+1}{8} + \frac{31-3\sqrt{3}}{8} = 4$$

I punktet B er dermed $t = 4$, og da er

$$B = \vec{v}(4) = (4, 4(2 - \sqrt{3}))$$

Gruble 104

- a) Vi setter $B = (b, f(b))$. Da tangenten til f i B danner 60° med x -aksen, har vi at

$$f'(b) = \tan 60^\circ$$

$$2b = \sqrt{3}$$

$$b = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Siden $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{4}$, er

$$B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

Videre er

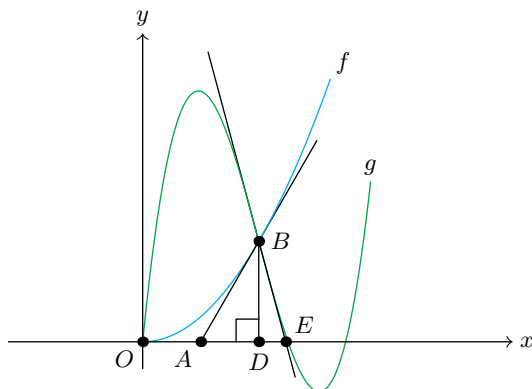
$$AD = \frac{DB}{\tan 60^\circ} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Følgelig har vi at

$$OA = OD - AD = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Dermed er

$$A = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$$



b) Av punkt 1) krever vi at

$$g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

Videre er

$$\begin{aligned} g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 - (4\sqrt{3}+9) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{4} - (4\sqrt{3}+9) \frac{3}{4} + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{(6\sqrt{3}+8)}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{4} - (4\sqrt{3}+9) \frac{3}{4} + \frac{(7\sqrt{3}+8)}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{1}{24} \left(3(18+8\sqrt{3}) - 18(4\sqrt{3}+9) + 6(21+8\sqrt{3}) \right) \\ &= \frac{1}{24} \cdot 18 \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Dermed er kravet oppfylt.

Av punkt 2) krever vi at i punktet B er

$$g''(x) = 0$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned} g'(x) &= (6\sqrt{3}+8)x^2 - 2(4\sqrt{3}+9)x + \frac{7\sqrt{3}+8}{2} \\ g''(x) &= 2(6\sqrt{3}+8)x - 2(4\sqrt{3}+9) \end{aligned}$$

I punktet B er

$$\begin{aligned} g''\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= 2(6\sqrt{3}+8) \frac{\sqrt{3}}{2} - 2(4\sqrt{3}+9) \\ &= 18 + 8\sqrt{3} - 8\sqrt{3} - 18 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Følgelig er kravet oppfylt.

Av vinkelsummen til $\triangle AEB$ har vi at

$$\angle BEA = 180^\circ - \angle EAB - \angle ABE = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$$

Av punkt 3) krever vi at i punktet B er

$$g'(x) = -\tan 75^\circ = -2 - \sqrt{3}$$

I punktet B er

$$g'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (6\sqrt{3}+8) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - 2(4\sqrt{3}+9) \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{7\sqrt{3}+8}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= (6\sqrt{3} + 8) \frac{3}{4} - 2(4\sqrt{3} + 9) \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{7\sqrt{3} + 8}{2} \\
&= \frac{1}{4} (18\sqrt{3} + 24 - (48 + 36\sqrt{3}) + 14\sqrt{3} + 16) \\
&= \frac{1}{4} (-8 - 4\sqrt{3}) \\
&= -2 - \sqrt{3}
\end{aligned}$$

Dermed er kravet oppfylt.

c) Vi har at

$$\overrightarrow{AB} = \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4} - 0 \right] = \frac{1}{4} [\sqrt{3}, 3]$$

Følgelig er

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \frac{1}{4} \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Av arealformelen har vi at

$$\begin{aligned}
A_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} AB \cdot BC \sin \angle ABC \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + 3\sqrt{3}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\
&= \frac{\sqrt{3}}{8} (1 + 3\sqrt{3})
\end{aligned}$$

d) Av cosinussetningen har vi at

$$\begin{aligned}
AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2 \cos \angle ABC \\
&= \frac{3}{4} + \frac{1}{2} (1 + 3\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + 3\sqrt{3}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\
&= \frac{1}{4} (10\sqrt{3} + 41) \\
AC &= \frac{1}{2} \sqrt{10\sqrt{3} + 41}
\end{aligned}$$

e) Da $x = 2$ er et nullpunkt for h , vet vi at h er delelig med $x - 2$. Vi har at

$$\begin{aligned}
x^3 - 4x^2 - x + 10 &= x^2(x - 2) - 2x^2 - x + 10 \\
&= x^2(x - 2) - 2x^2 + 4x - 4x + x + 10 \\
&= x^2(x - 2) - 2x(x - 2) - 5(x - 2) \\
&= (x - 2)(x^2 - 2x - 5)
\end{aligned}$$

f) Vi setter $k(x) = x^2 - 2x - 5$. Da er $k' = 2x - 2$, og dermed har k toppunkt når $x = 1$. $k(1) = -6$, og dermed er toppunktet $(1, -6)$.

g) Vi løser $k = 0$ ved abc -formelen:

$$\begin{aligned}
x &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot (-5)}}{2} \\
&= \frac{2 \pm 2\sqrt{1 + 5}}{2} \\
&= 1 \pm \sqrt{6}
\end{aligned}$$

Gruble 105

- a) I [gruble 13](#) fant vi at ekstremalverdien f_e til f er

$$f_e = -\frac{b^2}{4a} + c$$

Dermed er

$$g(x) = f(x) - f_e = ax^2 + bx + c - \left(-\frac{b^2}{4a} + c\right) = ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a}$$

Ved å løse denne likningen med hensyn på x , får vi av *abc*-formelen at

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a\left(\frac{b^2}{4a} - g\right)}}{2a} = \frac{-b \pm 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Vi lar $p(g) = x$ være den omvendte funksjonen til g for $x \in [-\infty, -\frac{b}{2a}]$. Da er

$$p(g) = \frac{-b - 2\sqrt{ag}}{2a}$$

Videre er da

$$h(g) = p(g) - \left(-\frac{b}{2a}\right) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

- b) En endring i c vertikalforskyver grafen, men endrer ikke formen.

En endring av b forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, men endrer ikke formen.

En endring av a forskyver grafen både horisontalt og vertikalt, og endrer formen til grafen.